Solución de la pregunta 16

GEOMETRÍA · HOMOTECIA EN CONTEXTO: PROYECCIONES

Un proyector, ubicado a 2 m de una transparencia de 10 cm de ancho, proyecta su imagen sobre una pared situada a 6 m del proyector (la transparencia está entre ambos). ¿Cuál es el ancho de la imagen en la pared?

A) 20 cm

B) 60 cm

C) 30 cm

D) 90 cm

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Centro**
   El foco del proyector es el centro de la homotecia.

2. **Razón**
   $k = \frac{6}{2} = 3$.

3. **Ancho**
   $10 \cdot 3 = 30$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la distancia transparencia–pared (4 m) en vez de 6 m.

B) Multiplica por 6 en vez de por 6/2.

D) Multiplica por $k^2 = 9$.

Idea clave. Razón = distancia a la imagen / distancia al objeto, ambas desde el centro.